# 13 elementos · 54 paquetes

La raíz contiene trece elementos de alcance; cada código de paquete aparece en las vistas siguientes.




Conexión = descomposición del alcance. La posición no representa fechas ni dependencias.

# Gestión, diseño y plataforma

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

## 01 Gestión del proyecto

| | |
|---|---|
| 1.1 | Dirección y control |
| 1.2 | Interesados y comunicaciones |
| 1.3 | Hardware del mandante |

## 02 Levantamiento y diseño

| | |
|---|---|
| 2.1 | Línea base y catálogo |
| 2.2 | Cobertura móvil en terreno |
| 2.3 | Factibilidad con terceros |
| 2.4 | Arquitectura y datos |
| 2.5 | Estudio de costo por ruta |

## 03 Plataforma

| | |
|---|---|
| 3.1 | Ambientes y despliegue |
| 3.2 | Seguridad e identidad |
| 3.3 | Observabilidad |
| 3.4 | San Bernardo y gabinetes |

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

# Equipo a bordo y servicios Etapa 1

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

| 04 Equipo a bordo | |
|---|---|
| 4.1 | Firmware y gestión remota |
| 4.2 | Montaje camión por camión |
| 4.3 | Integración de terceros |

| 05 Servicios Etapa 1 | |
|---|---|
| 5.1 | Personas y cumplimiento |
| 5.2 | Flota y activos |
| 5.3 | Planificación y tráfico |
| 5.4 | Telemetría y geocercas |
| 5.5 | Operación de fletes |
| 5.6 | Liquidación y costeo |
| 5.7 | Portal del transportista |

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

# Integraciones, datos y Etapa 2

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

## 06 Integraciones

| | |
|---|---|
| 6.1 | Sistema contable |
| 6.2 | Plataformas de posición |
| 6.3 | Telemetría y tacógrafo |
| 6.4 | Combustible, peaje y taller |
| 6.5 | Sistema de 2013 y su retiro |

## 07 Datos y migración

| | |
|---|---|
| 7.1 | Migración de vigencias |
| 7.2 | Migración histórica |
| 7.3 | Repositorio analítico |

## 08 Servicios Etapa 2

| | |
|---|---|
| 8.1 | Portal del cliente |
| 8.2 | Asignación de retornos |
| 8.3 | Emisiones |
| 8.4 | Talleres y mantenimiento |
| 8.5 | Dispersión de rendimiento |

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

# Adhesión, calidad e implantación

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

## 09 Adhesión de transportistas

| | |
|---|---|
| 9.1 | Anexo de adhesión |
| 9.2 | Campaña y enrolamiento |
| 9.3 | Medición y refuerzo |

## 10 Calidad y pruebas

| | |
|---|---|
| 10.1 | Sistema e integración |
| 10.2 | Desempeño y seguridad |
| 10.3 | Aceptación de usuario |

## 11 Implantación

| | |
|---|---|
| 11.1 | Capacitación |
| 11.2 | Marcha blanca, Etapa 1 |
| 11.3 | Marcha blanca, Etapa 2 |
| 11.4 | Estabilización y traspaso |

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

# Innovaciones y operación

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

## 12 Innovaciones

| | |
|---|---|
| 12.1 | Expediente verificable del transportista |
| 12.2 | Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio |
| 12.3 | Semirremolque conectado |
| 12.4 | Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo |
| 12.5 | Bienestar del conductor y descanso en parador seguro |

## 13 Operación

| | |
|---|---|
| 13.1 | Mesa de servicio 24x7 |
| 13.2 | Operación de la plataforma |
| 13.3 | Ciclo de vida del equipo a bordo |
| 13.4 | Mantención evolutiva |

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

# Cómo se verifica un paquete

La ficha conecta el paquete con su entregable, aceptación, responsable y ventana declarados en T-14.

| | |
|---|---|
| **PAQUETE** | **11.2 · Marcha blanca y paso a producción, Etapa 1** |
| **ENTREGABLE** | Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 1 |
| **ACEPTACIÓN** | Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H6 y H7 |
| **RESPONSABLE** | Líder de Implantación |
| **RED Y MESES** | A15 y A19, 13 a 16 |

Ejemplo del T-14. La evidencia y el procedimiento de prueba se consultan en T-17.

# Cobertura y evidencia

La codificación permite seguir alcance, paquete y entregable; la lámina siguiente presenta los 42 vínculos requisito--paquete.

| | | |
|---|---|---|
| **42 requisitos T-12** | Relación por código en T-14 | Revisar requisito a requisito |
| **6 contextos lógicos** | 5.1–5.6 | 5.7 es portal adicional |
| **5 innovaciones** | 12.1–12.5 | Ficha y métrica en T-19 |
| **Exigencias del Caso** | Paquetes 2.2, 2.3, 7.1, 9.2, 11.1 | Cotejar numeral 17.5 |

Cobertura declarada: 13 elementos y 54 paquetes. Las asociaciones individuales requieren validación documental.

# 42 requisitos con paquete

Cada código de T-12 tiene al menos un paquete asignado; un paquete puede cubrir varios requisitos.

| | |
|---|---|
| **RF-001** | 5.3 |
| **RF-002** | 5.1 |
| **RF-003** | 5.1, 9.2 |
| **RF-004** | 5.1 |
| **RF-005** | 5.1, 7.1 |
| **RF-006** | 5.5 |
| **RF-007** | 6.3 |
| **RF-008** | 5.4, 6.2 |
| **RF-009** | 4.1 |
| **RF-010** | 5.4 |
| **RF-011** | 5.5 |
| **RF-012** | 5.5 |
| **RF-013** | 6.1 |
| **RF-014** | 4.1, 6.1 |
| **RF-015** | 8.2 |
| **RF-016** | 2.5, 5.6 |
| **RF-017** | 5.6 |
| **RF-018** | 8.5 |
| **RF-019** | 5.6 |
| **RF-020** | 5.7 |
| **RF-021** | 8.1 |
| **RF-022** | 5.7 |
| **RF-023** | 8.3 |
| **RF-024** | 8.4 |
| **RF-025** | 6.4, 8.4 |
| **RF-026** | 5.2, 9.2 |
| **RF-027** | 4.1, 5.1 |
| **RF-028** | 5.3 |
| **RNF-001** | 4.1 |
| **RNF-002** | 4.1 |
| **RNF-003** | 6.2 |
| **RNF-004** | 4.2 |
| **RNF-005** | 4.1, 6.3 |
| **RNF-006** | 6.1 |
| **RNF-007** | 5.4 |
| **RNF-008** | 3.4, 4.1 |
| **RNF-009** | 11.4, 13.1 |
| **RNF-010** | 1.1 |
| **RNF-011** | 11.2 |
| **RNF-012** | 5.1 |
| **RNF-013** | 3.2 |
| **RNF-014** | 7.3 |

Fuente: códigos T-12 y asociaciones del plan detallado D2; validar entregable y prueba en T-14/T-17.